



Sistemas Operativos

2º Ingeniería Técnica Informática

Convocatoria segundo parcial, curso 2008/2009

Examen de teoría: Problemas, 11/6/2009

CUESTIÓN 1: AY MARIBEL

(1.5)

Maribel acaba de borrar los ficheros de configuración del aplicativo encargado de proporcionar el servicio web de su empresa. Afortunadamente, estos ficheros también se encuentran almacenados en un disco duro Western Digital cuya geometría es CHS (19457, 255, 64) esto es, 19457 cilindros numerados del 1 al 19457, 255 superficies numeradas desde la 1 a la 255 y 64 sectores por pista numerados desde el 1 al 64. Además, sabemos que los bloques y sectores son de 1 KB y los bloques se enumeran de forma consecutiva (empezando primero por el primer cilindro, luego el segundo, y así sucesivamente).

1. ¿Cuántas pistas contiene cada superficie? ¿Cuál es la capacidad total del disco?
2. Si sabemos que los ficheros borrados se encuentran en los bloques 843748, 595506, 217851, 1045331, 1079734, 1571366, 1959888, 1987189 y 2950772 y el disco duro dispone de un gestor de planificación de peticiones basado en C-LOOK que se usará para planificar las pistas que se visitarán para recuperar los ficheros, calcule el tiempo que se tarda en acceder a todos los bloques del fichero si por cada pista recorrida se consume 1 ms. y tanto el tiempo de latencia como de transferencia es despreciable. Sabemos que la cabeza lectora se encuentra inicialmente en la pista 51 y el sentido siempre es de pista con números menores a números mayores.

Para mejorar la velocidad de acceso, Maribel compra un disco duro a 7200 R.P.M., que tarda 1 segundo en pasar de una pista a otra y usa como planificación F-LOOK. Si sabemos que estando la cabeza lectora en la pista 1 llegan al sistema las peticiones de pista 10, 98, 100, 126 y 46; un segundo más tarde las peticiones 14, 30 y 160; y tres segundos más tarde la petición 170.

3. ¿Cuál es el tiempo de latencia? (considere lo que se tarda en dar media vuelta)
4. ¿Cuál es el tiempo de transferencia?
5. ¿En qué orden se van satisfaciendo cada una de las peticiones y en qué instantes?

CUESTIÓN 2: UNIDAD DE OPERACIONES ESPECIALES (3)

Disponemos de un disco de 512 Kbytes, con un cabezal, 64 pistas y 16 sectores/pista. El disco no dispone de boot y los mapas de bits se encuentran en el Super Bloque. Sabemos que en un bloque hay 4 sectores y que los registros lógicos son de 1 Kbyte. En un bloque nos caben dos i-nodes y los apuntadores son de 16 bits.

Este disco se encuentra inicialmente con la siguiente información:

Super Bloque	Tabla de I-nodes	2	A
		3	B
		4	C
0 - 4	5 - 8	9	

		5	D	5	E						
						E	E	E			
10	11	12	13	14	15	16					

Tabla de I-nodes

Nº enlaces=3	Nº enlaces=0	Nº enlaces=1	Nº enlaces=1	Nº enlaces=2			
9	10	11	12	13			
				14			
				15			
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
1	2	3	4	5	6	7	8

NOTA: El número de enlaces de los directorios representa el número de entradas de dicho directorio (no se consideran el . y el ..)

- ¿Cómo quedaría la información almacenada en el disco tras la realización de las siguientes operaciones? Dibuje el disco tras la aplicación de todas las operaciones. Suponemos que si se necesita un nuevo i-node se utiliza el siguiente que esté libre. Suponemos que si se necesita un nuevo bloque se utiliza el siguiente que esté libre.

- a) Añadir un soft link llamado "F" en el directorio "A" que apunte al fichero "D"
 - b) Crear un fichero "G" en el directorio "C" con 20 registros lógicos
 - c) Crear un fichero "H" en el directorio "A" con 40 registros lógicos
 - d) Crear un hard link en el directorio "B" llamado "I" que apunte al fichero "F"
2. Explique el número de accesos a disco necesarios y a que bloques se accede para:
- a) Leer el registro lógico 2 del fichero "E"
 - b) Leer el registro lógico 6 del fichero "I"
 - c) Leer el registro lógico 40 del fichero "H"
3. Si tenemos el disco al final de la secuencia de operaciones del apartado 1), explique qué pasaría y dibuje como quedaría el disco (sólo los bloques que sufran modificación) si se dan las siguientes operaciones:
- a) Crear un nuevo directorio "J" en el directorio raíz
 - b) Borrar el fichero "E"
4. Si quisiéramos pasar la información del disco inicial (antes de realizar las operaciones del apartado 1), a un sistema FAT, con el mismo tamaño de apuntador:
- a) ¿Cómo quedaría la FAT y el disco si tratamos de mantener la información en los mismos bloques que el disco UNIX?
 - b) ¿Qué tamaño tendría la FAT?

CUESTIÓN 3: ATAQUE RECHAZADO

(2.5)

El martes 9 de Junio de 2009 se ha producido un ataque al servidor de Sistemas Operativos con objeto de evitar la realización del examen del segundo parcial. A consecuencia de dicho ataque se ha bloqueado el control de acceso de los distintos usuarios. Para restaurar el sistema se necesitan rehacer las listas de capacidades que controlan el acceso de los distintos usuarios a la información. Para ello, se sabe lo siguiente:

- El administrador tiene acceso total a todos los ficheros.
- Los propietarios de los ficheros tienen acceso total a sus ficheros.
- Los miembros de un grupo tienen derecho de lectura sobre los ficheros del resto de miembros de su mismo grupo.
- Los modos de acceso son: lectura (r), escritura (w) y ejecución (x)
- El fichero de grupos contiene la siguiente información:

Grupo	Miembros
G1	MARCO, MARTA, JAIME
G2	LUISA, MARIA, MARIO

- Y se sabe que los propietarios de los ficheros son:

Fichero	Propietario
F1, F3	JAIME
F2	LUISA
F6, F8	MARIO
F5	MARIA
F7,F4	MARTA

Pero, desafortunadamente, no se conoce cuál de ellos hace las funciones de administrador. Para descubrirlo es necesario descifrar dicho nombre que está contenido en el fichero *admin.-cif*. Dicho fichero está cifrado usando una adaptación de DES con las siguientes características:

- Bloques de 10 bits.
 - Clave inicial $k_0=10001$. (Hay permutación inicial de la clave)
 - $f=XOR$.
 - La permutación inicial consiste en negar la entrada.
 - La permutación de la clave se realiza mediante rotaciones a la derecha.
 - Hay dos iteraciones.
1. El contenido del fichero *admin.cif* es LXBG\$T. Descifre el nombre del administrador del sistema. (**No es necesario hacer el descifrado completo si se consigue deducir el nombre del administrador de forma unívoca**).
 2. Rehaga las listas de capacidades para que el acceso a la información sea posible.

Una vez restaurado el sistema, el administrador recibe el siguiente correo del servicio de informática de la UHU: "Se ha detectado un ataque al servidor de sistemas operativos. Nuestras indagaciones han demostrado que el ataque provenía del profesorado de la asignatura. En un próximo correo le enviare-

mos el nombre del responsable”.

Seguidamente llega el siguiente correo cifrado y firmado mediante RSA. Texto = “ÑPJGF”, Firma=“K”.

Notas:

- Se firma el texto plano y la firma no se ha cifrado.
- Se cifra cada carácter del texto plano individualmente, obteniendo un carácter cifrado.
- Se ha usado la función XOR para obtener el resumen del mensaje.
- Las claves conocidas son:

	Clave pública	Clave privada
Administrador	(7,22)	(3,22)
Servicio informática UHU	(5,26)	(11,26)

3. ¿Quién es el responsable del ataque, según el correo?. ¿Debería el administrador tomar medidas ante la información recibida?. Justifique sus respuestas.

Alfabeto y codificación:

Car.	Bin.	Dec.	Car.	Bin.	Dec.
A	00000	0	P	10000	16
B	00001	1	Q	10001	17
C	00010	2	R	10010	18
D	00011	3	S	10011	19
E	00100	4	T	10100	20
F	00101	5	U	10101	21
G	00110	6	V	10110	22
H	00111	7	W	10111	23
I	01000	8	X	11000	24
J	01001	9	Y	11001	25
K	01010	10	Z	11010	26
L	01011	11	.	11011	27
M	01100	12	\$	11100	28
N	01101	13	?	11101	29
Ñ	01110	14	)	11110	30
O	01111	15	@	11111	31